Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba
EEP Escola de Engenharia de Piracicaba

Nome do aluno(a):			RA:		Série:
Disciplina:	SISTEMAS DIGITAIS		Prof.:	JUAREZ R. AMARAL	Data
Bimestre:	1°	Atividade:	SÉRIE DE EXERCÍCIOS		Valor da Avaliação:

Instruções: Avaliação individual e sem consulta. Leia com atenção todas as questões antes de respondê-las . Respostas devem ser preenchidas à caneta azul ou preta. Evite o uso do corretivo. Confie em você!! Bom trabalho!!

QUESTÕES:

1-) Na sua opinião, por que o sistema de numeração binário é muito importante para SISTEMAS DIGITAIS.

2-) Elaborar tabelas para os símbolos utilizados nos sistemas de numeração hexadecimal, decimal e binário, fazendo uma correspondência entre si. (Considerar números decimais de 0 a 15).

3-) Fazer a conversão dos números que estão na base dez (decimal), para a base 2 (binário).

a-) 27 **b-) 88**

4-) Fazer a conversão dos números que estão na base dois (binário), para a base 16 (hexadecimal).

a-) 10011000 **b-) 10101010111001**

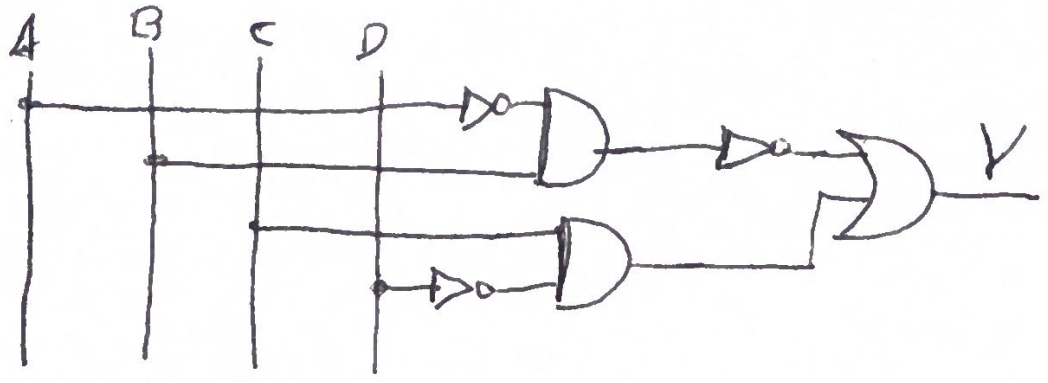
5-) Fazer a conversão dos números que estão na base dois (binário), para a base dez (decimal).

a-) 100001 **b-) 1100100**

6-) Fazer a conversão dos números que estão na base 16 (hexadecimal), para a base dez (decimal).

a-) 13C **b-) 2000**

7-) Para o circuito digital abaixo, qual será o valor da saída Y ?



8-) Montar um circuito que executa a seguinte tabela verdade.

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

9-) Montar um circuito digital que executa a seguinte expressão:

$$Y = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

10-) Quais os símbolos e as tabelas verdades para duas variáveis de entrada utilizados para as portas " E " e " OU " ?

11-) O led do circuito abaixo está aceso ou apagado ?

